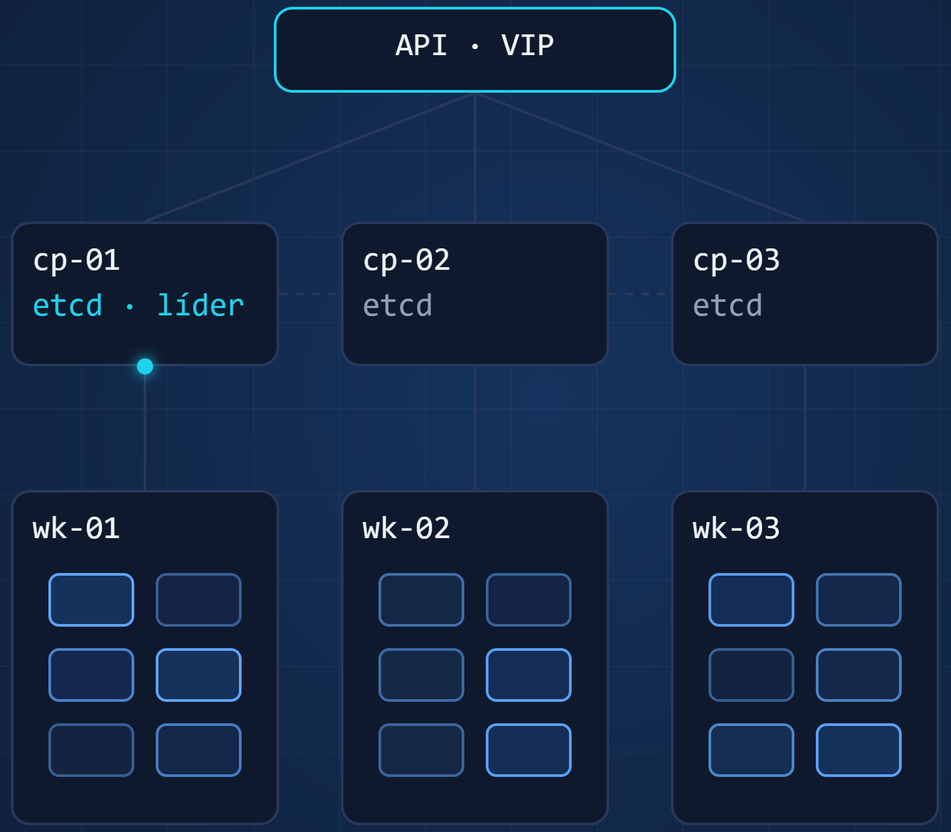
SISTEMAS OPERATIVOS II · II UNIDAD

# Plataforma Kubernetes de alta disponibilidad

Diseño de la solución tecnológica a partir de la revisión bibliográfica de 43 trabajos




etcd replica el estado en 3 nodos; uno es el líder

Universidad Privada de Tacna · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Docente: Renzo Alberto Taco Coayla · Cortez, Quispe, Vilca, Ludeña, Jimenez, Cutipa · Noviembre de 2026

// CONTEXTO

# El problema: aplicaciones sin redundancia

ANTES

## Situación actual

- Aplicaciones en máquinas virtuales individuales, sin redundancia
- Despliegues manuales de 30 a 45 minutos, sin reversión
- Respaldos manuales y sin pruebas de restauración
- Sin monitoreo centralizado ni alertas
- Red plana, accesos compartidos y sin escaneo de vulnerabilidades

DESPUÉS

## Necesidad

- Continuidad: disponibilidad mensual ≥ 99,9 %
- Despliegue ágil con reversión inmediata
- Seguridad, trazabilidad y accesos por rol
- Respaldos verificados con metas de RPO y RTO
- Visibilidad antes de que los usuarios noten la falla

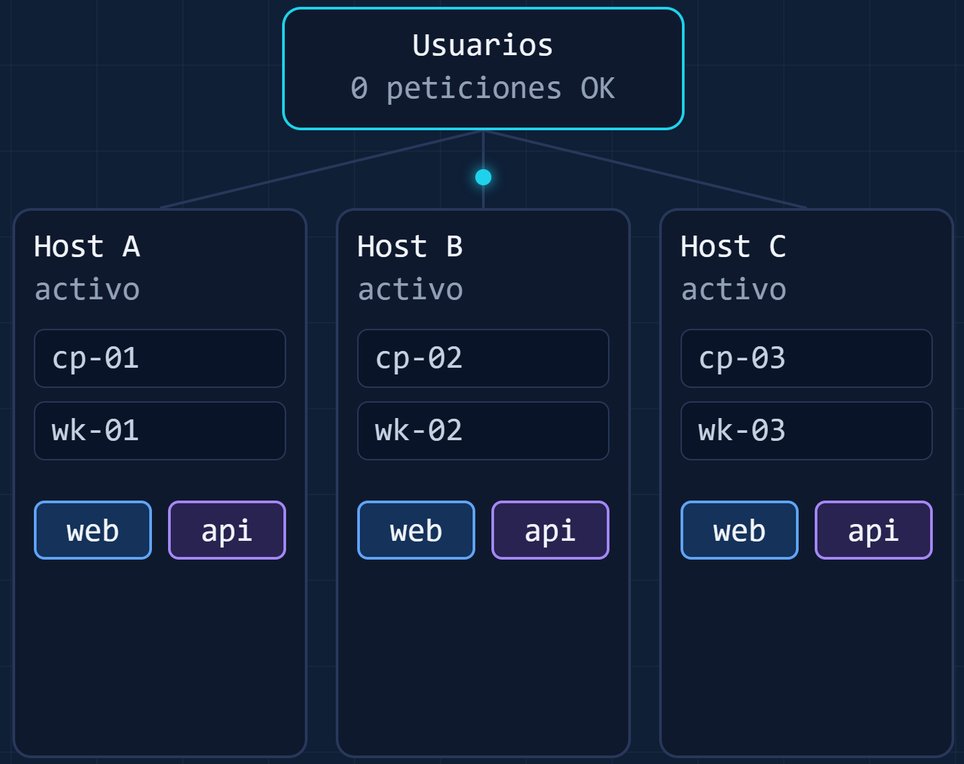
Escenario de referencia supuesto: ≈ 250 usuarios, 12 aplicaciones internas y 1 portal público; carga estimada ≈ 15 vCPU y 36 GB.

// OBJETIVO GENERAL

# Una plataforma que siga funcionando cuando algo falla

Kubernetes con alta disponibilidad, seguridad, observabilidad y operación automatizada, sustentada en la investigación bibliográfica de la I Unidad.

| 3 | ≥ 99,9 % | 5 / 30 min |
|---|---|---|
| dominios de falla físicos | de disponibilidad mensual | RPO / RTO máximos |




Réplicas activas: web 3/3 · api 3/3

1 Normal | 2 Falla | 3 Reprograma | 4 Estable

web y api tienen 3 réplicas cada una, una por host.
El Service reparte las peticiones entre todas.

// INVESTIGACIÓN

# De la investigación al diseño

| HALLAZGO | FUENTE | DECISIÓN DE DISEÑO |
| --- | --- | --- |
| etcd pierde rendimiento al crecer el clúster | Jeffery et al., 2021 | etcd de 3 miembros sobre SSD |
| Raft no tolera fallas bizantinas | Diouf et al., 2020 | Riesgo aceptado; hardening y auditoría |
| Las apps con estado se recuperan lento (−50 % con un controlador) | Vayghan et al., 2020 | PostgreSQL con el operador CloudNativePG |
| Kubernetes completo rinde mejor con carga sostenida | Kjorveziroski, 2022; Koziolek, 2023 | kubeadm; K3s solo como contingencia |
| Capa eBPF y límites mitigan picos y DDoS (−32 % de timeouts) | Jiang y Milani, 2026 | Cilium, HPA con tope y límite de tasa |

Trazabilidad completa de 16 hallazgos en el documento técnico (Tabla 3)

// INVESTIGACIÓN

# Requerimientos medibles

DISPONIBILIDAD

**≥ 99,9 %**

Disponibilidad mensual (≤ 43,8 min de caída)

DATOS

**≤ 5 min**

RPO de las bases de datos (WAL continuo)

RECUPERACIÓN

**≤ 30 min**

RTO de un namespace (reconstrucción total ≤ 4 h)

RENDIMIENTO

**≤ 500 ms**

Latencia p95 a 200 solicitudes/s, errores < 1 %

CONMUTACIÓN

**≤ 10 s**

Conmutación de la IP virtual del API

ESCALADO

**3 → 10**

Réplicas del HPA en ≤ 3 min con carga 4×

CAPACIDAD

**N+1**

Capacidad con un worker o un host caído

SEGURIDAD

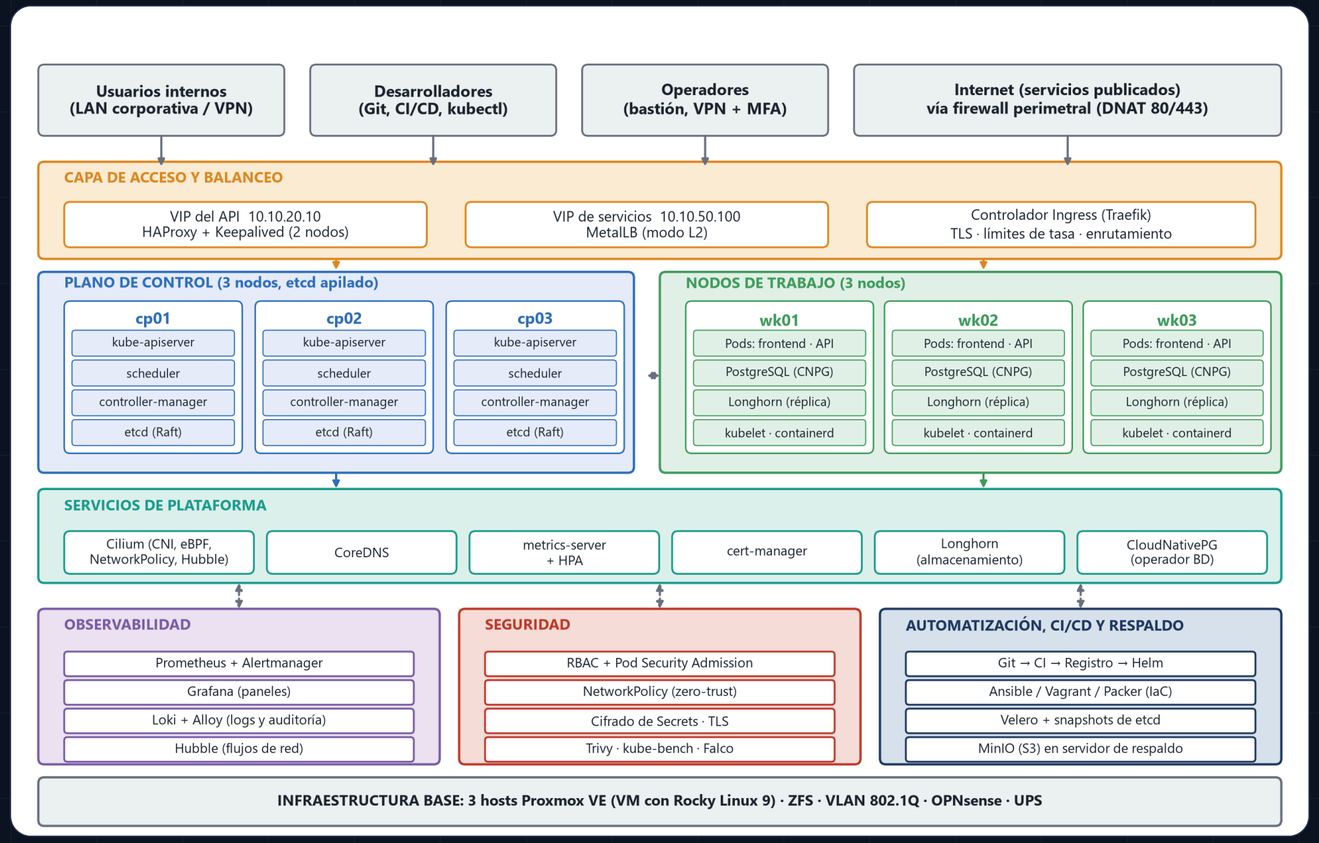
**≥ 90 %**

Controles CIS aplicables en PASS (kube-bench)

16 requerimientos funcionales y 21 no funcionales, cada uno con una prueba asociada.

// DISEÑO

# Arquitectura lógica




**01 · ACCESO**

VIP del API (HAProxy y Keepalived) y VIP de servicios (MetalLB y Traefik)

**02 · CONTROL**

3 nodos de control con etcd apilado

**03 · CÓMPUTO**

3 workers con Cilium, Longhorn y CloudNativePG

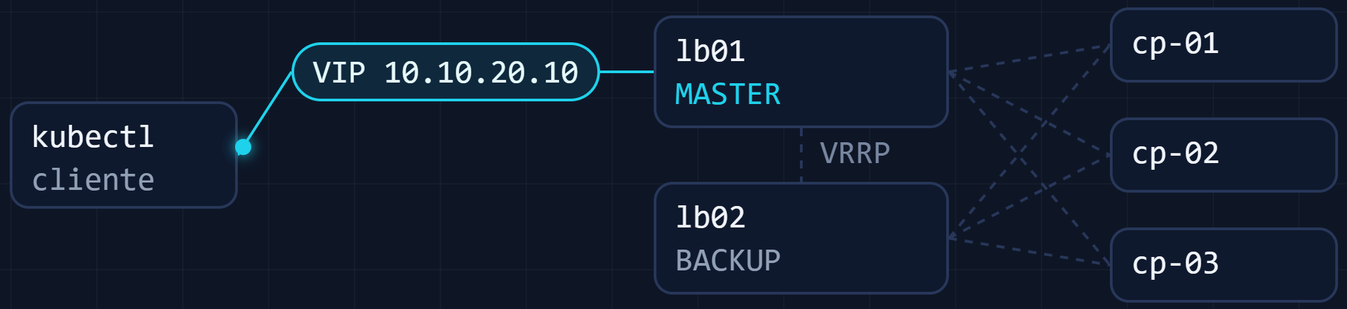
**04 · TRANSVERSAL**

Observabilidad, seguridad, automatización y respaldo

// DISEÑO

# Alta disponibilidad ante fallas

| Falla | Efecto | Recuperación | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Cae lb01 (balanceador activo) | Ninguno | Keepalived mueve la VIP a lb02 | ≤ 10 s |
| Un nodo de control | API disponible | HAProxy lo excluye; etcd reelige líder | ≤ 10 s |
| Un nodo de trabajo | Pods reprogramados | tolerationSeconds y planificador | ≤ 5 min |
| Un host físico | Sin corte del servicio | Réplicas en los otros hosts (N+1) | Sin corte |
| Primario de PostgreSQL | Escrituras en pausa | CloudNativePG promueve una réplica | ≤ 30 s |
| Dos nodos de control | API de solo lectura; apps siguen | Restaurar el nodo o el snapshot de etcd | ≤ 4 h |




1 Normal | 2 Falla | 3 Detección | 4 Conmutación

Interrupción (simulada): **0,0 s**

lb01 es MASTER: tiene la VIP y todo el tráfico.
Cada segundo envía un anuncio VRRP a lb02.

// DISEÑO

# Componentes y precios de mercado




| Componente | Precio |
|---|---|
| Servidor Dell R660xs ×3 | S/ 32 468 c/u |
| Switch MikroTik 24×10G | S/ 1 706 |
| Firewall Protectli FW4C | S/ 1 022 |
| UPS APC de 3 kVA | S/ 11 949 |
| NAS Synology + 4 discos | S/ 8 306 |
| Proxmox VE Basic ×3 | S/ 1 409 por socket al año |

Precios de mercado consultados el 11/11/2026, convertidos a soles con S/ 3,418 por dólar (SBS) y S/ 3,808 por euro (BCRP) del 10/11/2026; las fuentes están en el informe (Sección 12.2).

// INFRAESTRUCTURA

# Hardware: servidores de virtualización

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Dell PowerEdge R660xs (1U) con BMC iDRAC; host de virtualización Proxmox VE |
| Procesador | 1 × Intel Xeon Silver 4514Y: 16 núcleos y 32 hilos |
| Memoria | 128 GB DDR5 ECC |
| Almacenamiento | 2 × SSD SATA de 960 GB en espejo (ZFS RAID-1) |
| Red | Intel X710-DA2: 2 × 10 GbE SFP+ en bond LACP (troncal 802.1Q), más puerto iDRAC |
| Energía | Fuentes redundantes conectadas a UPS online |




Con un host caído, los dos workers restantes ofrecen 24 vCPU y 64 GB frente a una demanda estimada de 15 vCPU y 36 GB: capacidad N+1.

// INFRAESTRUCTURA

# Hardware: red, respaldo y energía

| Equipo | Especificación y función | Precio |
|---|---|---|
| Firewall perimetral | Protectli Vault FW4C, 4 × 2,5 GbE, con OPNsense: NAT, IDS/IPS, VPN WireGuard y DNS | S/ 1 227 |
| Switch core | MikroTik CRS326-24S+2Q+RM: 24 × SFP+ de 10G y 2 × QSFP+; 802.1Q, LACP y ACL | S/ 1 706 |
| Cableado | 6 cables DAC SFP+ de 3 m y cableado categoría 6A | S/ 451 |
| NAS de respaldo | Synology DS923+ de 4 bahías; MinIO (S3) en contenedor, en la VLAN 60 | S/ 2 153 |
| Discos del NAS | 4 × Seagate IronWolf Pro de 8 TB en RAID 5: ≈ 24 TB útiles | S/ 6 152 |
| UPS online | APC Smart-UPS SMT3000RMI2U de 3 kVA, con apagado ordenado | S/ 11 949 |
| Rack | Tripp Lite SmartRack de 12U de profundidad extendida | S/ 2 468 |

**S/ 26 107**
red, respaldo y energía (sin IGV ni flete)

**RIESGO ACEPTADO**
Un solo switch y un solo firewall; equipo de repuesto en frío. Segundo equipo en alta disponibilidad como trabajo futuro.

**RESPALDO 3-2-1**
Copia local en el NAS y copia semanal cifrada de 2 TB fuera de sitio (bucket S3 externo o disco rotado).

// INFRAESTRUCTURA

# Máquinas virtuales y almacenamiento

## MÁQUINAS VIRTUALES POR ROL

| Rol | N.º | vCPU | RAM | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Balanceador del API (HAProxy + Keepalived) | 2 | 2 | 2 GB | 20 GB |
| Plano de control + etcd | 3 | 4 | 8 GB | 80 GB |
| Nodo de trabajo | 3 | 12 | 32 GB | 100 + 200 GB |
| Bastión (Ansible, kubectl) | 1 | 2 | 4 GB | 40 GB |

Total: 9 VM, 54 vCPU y 128 GB de RAM sobre 96 hilos y 384 GB físicos.

## ALMACENAMIENTO POR NIVEL

| Nivel | Tecnología | Capacidad |
|---|---|---|
| Host | ZFS espejo 2 × 960 GB | ≈ 0,9 TB útiles |
| Clúster | Longhorn, disco de 200 GB por worker | 600 GB brutos; 200–300 GB netos |
| Respaldo | MinIO sobre NAS, RAID 5 | ≈ 24 TB útiles |
| Fuera de sitio | Bucket S3 externo o disco rotado | 2 TB |

Demanda estimada de Longhorn: ≈ 360 GB brutos (60 % de 600 GB); umbral de uso ≤ 70 %.

**LABORATORIO** Perfil para la III Unidad: 9 VM, 15 vCPU y ≈ 24 GB en una estación de ≥ 32 GB y ≥ 8 núcleos, con la misma topología lógica (nombres, roles y direccionamiento).

// SOFTWARE

# Software: pila tecnológica y licencias

### VIRTUALIZACIÓN Y SISTEMA

| | |
|---|---|
| Proxmox VE (KVM + ZFS) | AGPL-3.0 |
| Rocky Linux 9 + SELinux | código abierto |
| OPNsense (firewall) | BSD-2 |
| Suscripción Proxmox Basic | € 370 / socket |

### ORQUESTACIÓN

| | |
|---|---|
| Kubernetes (kubeadm) | Apache-2.0 |
| containerd | Apache-2.0 |
| Helm | Apache-2.0 |
| cert-manager | Apache-2.0 |

### RED Y ACCESO

| | |
|---|---|
| Cilium + Hubble (eBPF) | Apache-2.0 |
| HAProxy + Keepalived | GPL |
| MetalLB (modo L2) | Apache-2.0 |
| Traefik | MIT |

### DATOS Y RESPALDO

| | |
|---|---|
| Longhorn | Apache-2.0 |
| PostgreSQL | PostgreSQL |
| CloudNativePG | Apache-2.0 |
| MinIO (S3) + Velero | AGPL / Apache |

### OBSERVABILIDAD

| | |
|---|---|
| Prometheus + Alertmanager | Apache-2.0 |
| Grafana + Loki | AGPL-3.0 |
| Alloy | Apache-2.0 |
| Falco | Apache-2.0 |

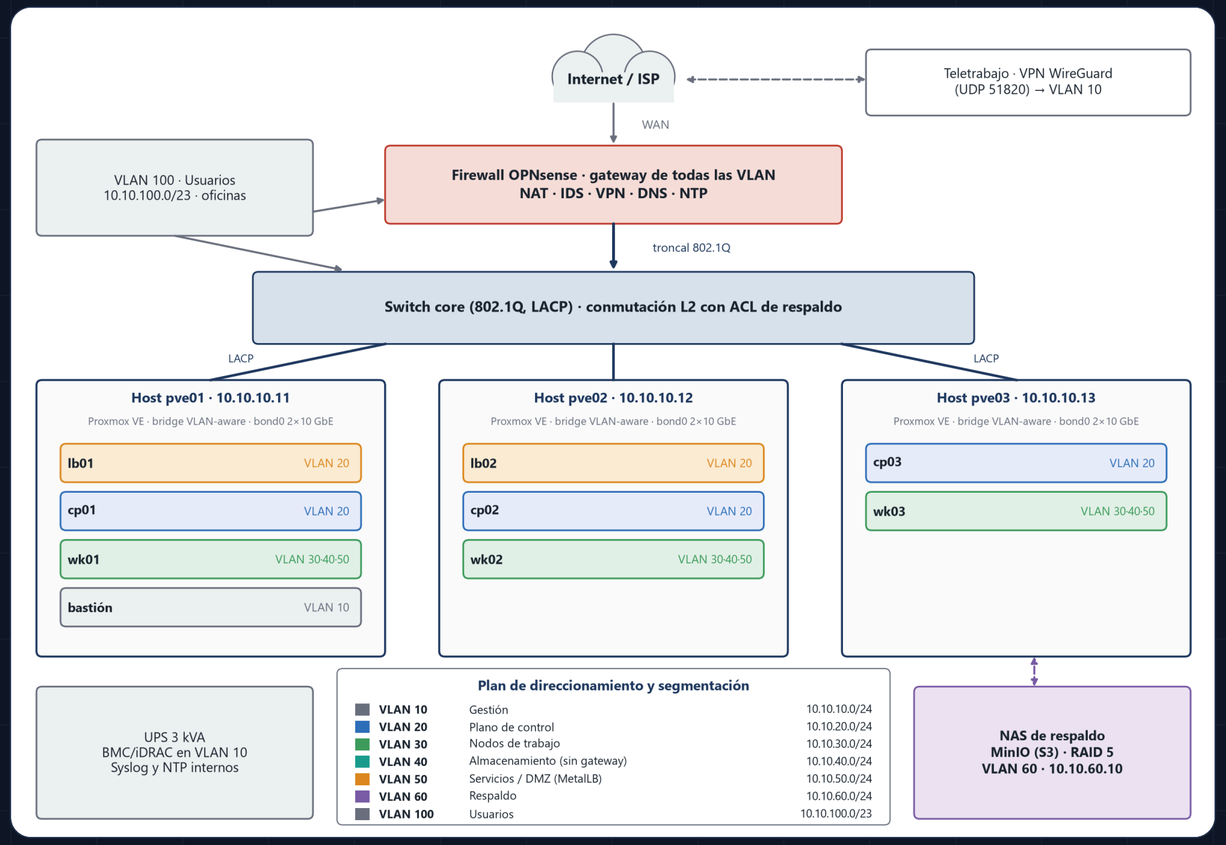
### AUTOMATIZACIÓN Y CI

| | |
|---|---|
| Ansible | GPL-3.0 |
| Packer + Vagrant | sin costo de uso |
| Trivy (escaneo en CI) | Apache-2.0 |
| GitHub Actions o GitLab CI | según plan |

**LICENCIAS** Solo se paga la suscripción de Proxmox VE Basic: 3 sockets × € 370 al año ≈ S/ 4 361. El resto no tiene costo de licencia (ediciones comunitarias).

// DISEÑO

# Diseño de red

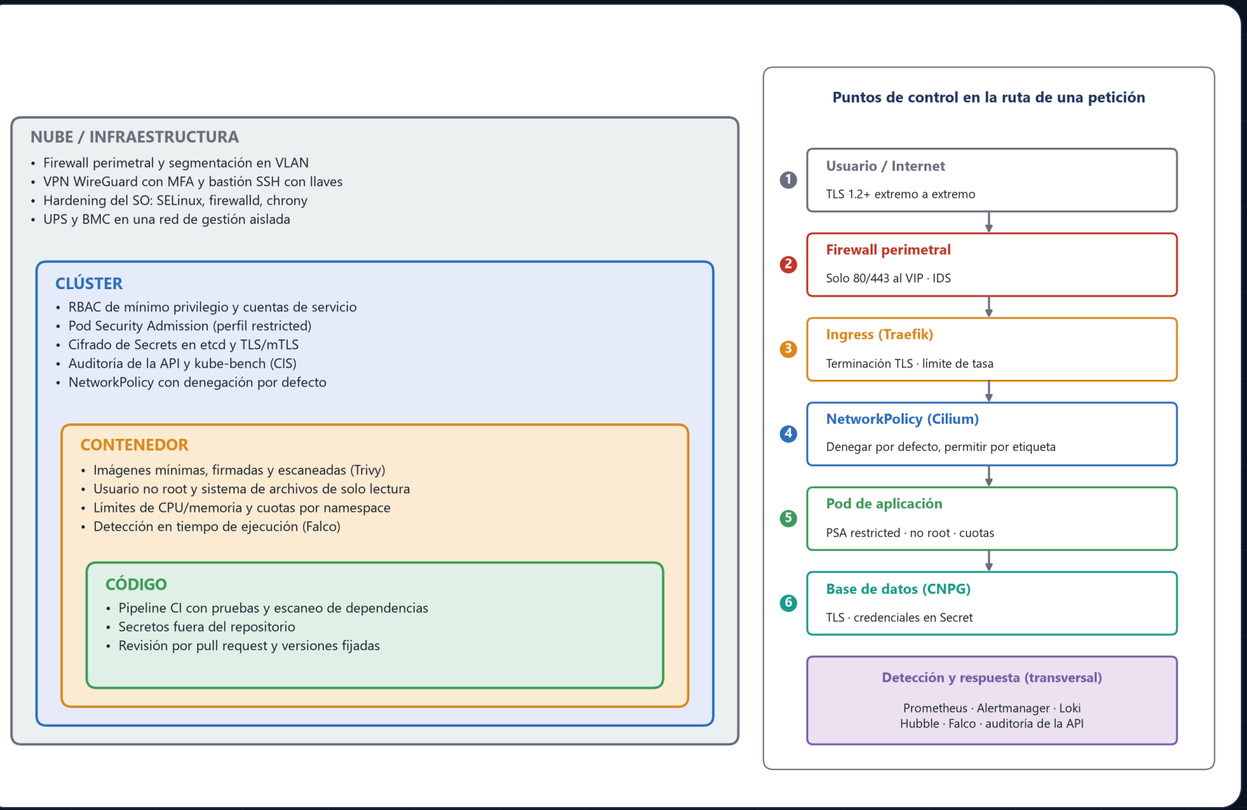



| VLAN | Uso | Subred |
|---|---|---|
| 10 | Gestión | 10.10.10.0/24 |
| 20 | Control | 10.10.20.0/24 |
| 30 | Workers | 10.10.30.0/24 |
| 40 | Datos | 10.10.40.0/24 |
| 50 | Servicios | 10.10.50.0/24 |
| 60 | Respaldo | 10.10.60.0/24 |
| 100 | Usuarios | 10.10.100.0/23 |

Firewall con denegación por defecto; acceso remoto solo por VPN con MFA y bastión.

// DISEÑO

# Seguridad en profundidad







**14**
riesgos valorados

**11**
amenazas (STRIDE)

- Los 3 riesgos críticos iniciales bajan a nivel medio o bajo
- RBAC mínimo, Pod Security Admission y NetworkPolicy
- Aceptados: switch único y falla bizantina

// OPERACIÓN

# Operación, respaldo y monitoreo

01 · RESPALDO

## Respaldo 3-2-1

- Snapshot de etcd cada 6 h
- Velero a diario hacia MinIO
- WAL de PostgreSQL continuo (RPO ≤ 5 min)
- Copia fuera de sitio semanal

02 · PROCESOS

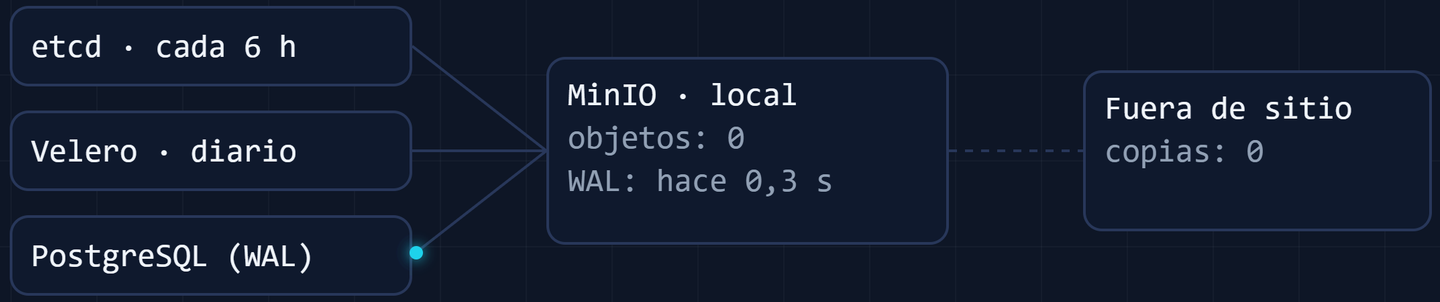
## Modelo operativo

- Roles definidos con matriz RACI
- Parches mensuales y actualización trimestral
- Pruebas de restauración trimestrales
- Incidente P1: respuesta en 15 min, resolución en 2 h

03 · VISIBILIDAD

## Observabilidad

- Prometheus, Alertmanager y Grafana
- Loki para registros y Hubble para flujos de red
- 10 alertas mínimas por correo y Telegram
- Auditoría de la API retenida 90 días

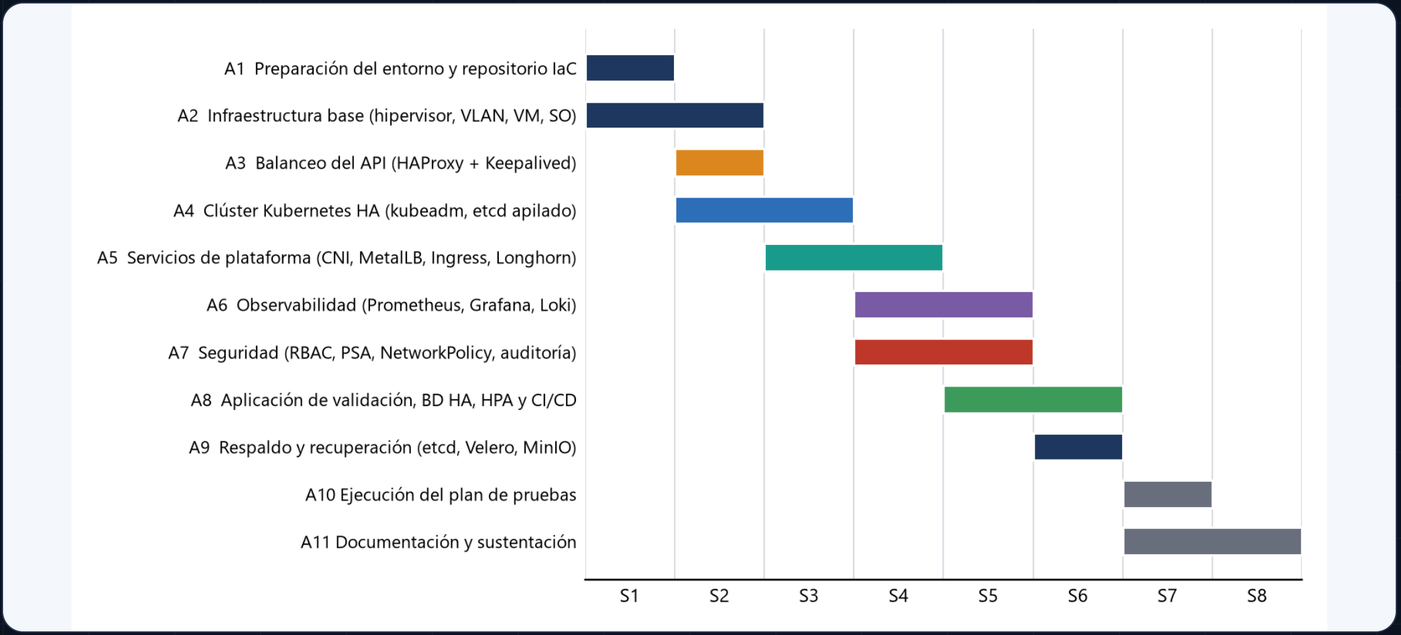



PASO 1 / 4 · RESPALDO CONTINUO

El WAL de PostgreSQL se copia sin pausa (puntos): se pierden como máx. 5 min (RPO). etcd y Velero envían copias periódicas (bloques). Tiempos acelerados.

// OPERACIÓN

# Plan de implementación




## 8 semanas, 11 actividades

- 6 integrantes, de 8 a 10 h por semana
- Laboratorio: 9 VM en una estación de 32 GB o más
- Todo el software es de código abierto
- Git como origen único, con Ansible y Helm

Ruta crítica — **A2** — **A3** — **A4** — **A5** — **A8** — **A10** — **A11**

A2 · Infraestructura base (hipervisor, VLAN, VM, SO)

Semanas 1–2 · inicio de la ruta crítica

// OPERACIÓN

# Plan de pruebas: 27 casos

| 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura y red | Alta disponibilidad | Seguridad | Rendimiento | Respaldo | Observabilidad y operación |

| Prueba | Cómo | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| PH-01 Conmutación de la VIP | Apagar lb01 con kubectl en bucle | Interrupción ≤ 10 s |
| PH-04 Falla de un worker | Apagar wk01 bajo carga | ≥ 99 % de éxito; ≤ 5 min |
| PS-02 NetworkPolicy | Conexiones no autorizadas | 100 % bloqueadas |
| PR-01 Carga base | k6 a 200 solicitudes/s, 15 min | p95 ≤ 500 ms |

// FACTIBILIDAD

# Inversión inicial (CapEx) desglosada

| Concepto | Cant. | US$ | S/ |
|---|---|---|---|
| Servidores Dell PowerEdge R660xs | 3 | 28 497 | 97 403 |
| Tarjetas de red Intel X710-DA2 (2 × 10 GbE) | 3 | 810 | 2 769 |
| Switch MikroTik CRS326-24S+2Q+RM | 1 | 499 | 1 706 |
| Cables DAC SFP+ de 3 m | 6 | 132 | 451 |
| Firewall Protectli FW4C + RAM y SSD | 1 | 359 | 1 227 |
| NAS Synology DS923+ | 1 | 630 | 2 153 |
| Discos Seagate IronWolf Pro de 8 TB | 4 | 1 800 | 6 152 |
| UPS APC Smart-UPS de 3 kVA | 1 | 3 496 | 11 949 |
| Rack Tripp Lite de 12U | 1 | 722 | 2 468 |

| | |
|---|---|
| Hardware | S/ 126 278 |
| + IGV 18 % | S/ 22 730 |
| + Flete y gestión 5 % | S/ 6 313 |
| **Total CapEx** | **S/ 155 321** |

PESO EN EL HARDWARE

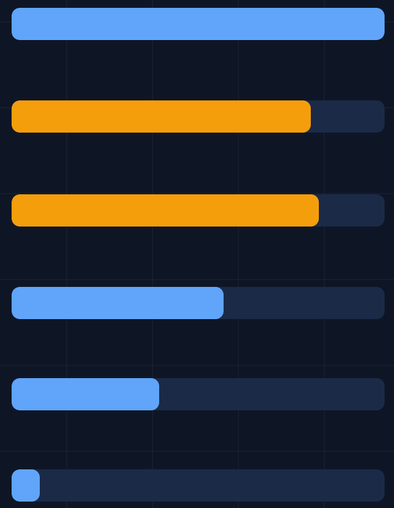
| | |
|---|---|
| Servidores | 77,1 % |
| UPS | 9,5 % |
| NAS y discos | 6,6 % |
| Red (NIC, switch, DAC, firewall) | 4,9 % |
| Rack | 2,0 % |

Precios de mercado del 11/11/2026 en US$, convertidos a S/ 3,418 por dólar.

// FACTIBILIDAD

# Costo operativo anual (OpEx)

| | |
|---|---|
| **Energía y climatización**<br>1,6 kW × 8 760 h × US$ 0,16 por kWh | S/ 7 667 |
| **Enlace a Internet simétrico de 100 Mbps** ESTIMADO<br>sin tarifa publicada; requiere cotización | S/ 6 152 |
| **Garantía, soporte y repuestos de hardware** ESTIMADO<br>5 % del hardware | S/ 6 313 |
| **Proxmox VE Basic**<br>3 sockets × € 370 al año | S/ 4 361 |
| **Certificación CKA de 2 administradores**<br>US$ 445 por examen | S/ 3 042 |
| **Copia fuera de sitio de 2 TB (Backblaze B2)**<br>US$ 6,95 por TB al mes | S/ 571 |



**S/ 28 106**
costo operativo anual, sin personal

**S/ 2 342**
equivale a este monto por mes

**44 %**
del OpEx es estimado y debe validarse con cotizaciones

El costo de personal no se incluye: se asume igual en on-premise y en la nube. Precios del 11/11/2026 a S/ 3,418 por dólar.

// FACTIBILIDAD

# Nube equivalente: costo mensual en AWS

| Concepto | US$ / mes | S/ / mes |
|---|---|---|
| 3 nodos m5.2xlarge (8 vCPU y 32 GB), bajo demanda | 841 | 2 875 |
| Plano de control gestionado de EKS | 73 | 250 |
| Almacenamiento: 600 GB gp3 y 200 GB de snapshots | 58 | 198 |
| 2 Network Load Balancer (capacidad estimada) | 40 | 137 |
| NAT Gateway y 300 GB de datos | 73 | 250 |
| Observabilidad gestionada (estimada) | 100 | 342 |
| Total bajo demanda | 1 185 | 4 050 |
| Con compromiso de 1 año (estimado) | 891 | 3 045 |

**S/ 4 050**
por mes bajo demanda; S/ 48 604 al año

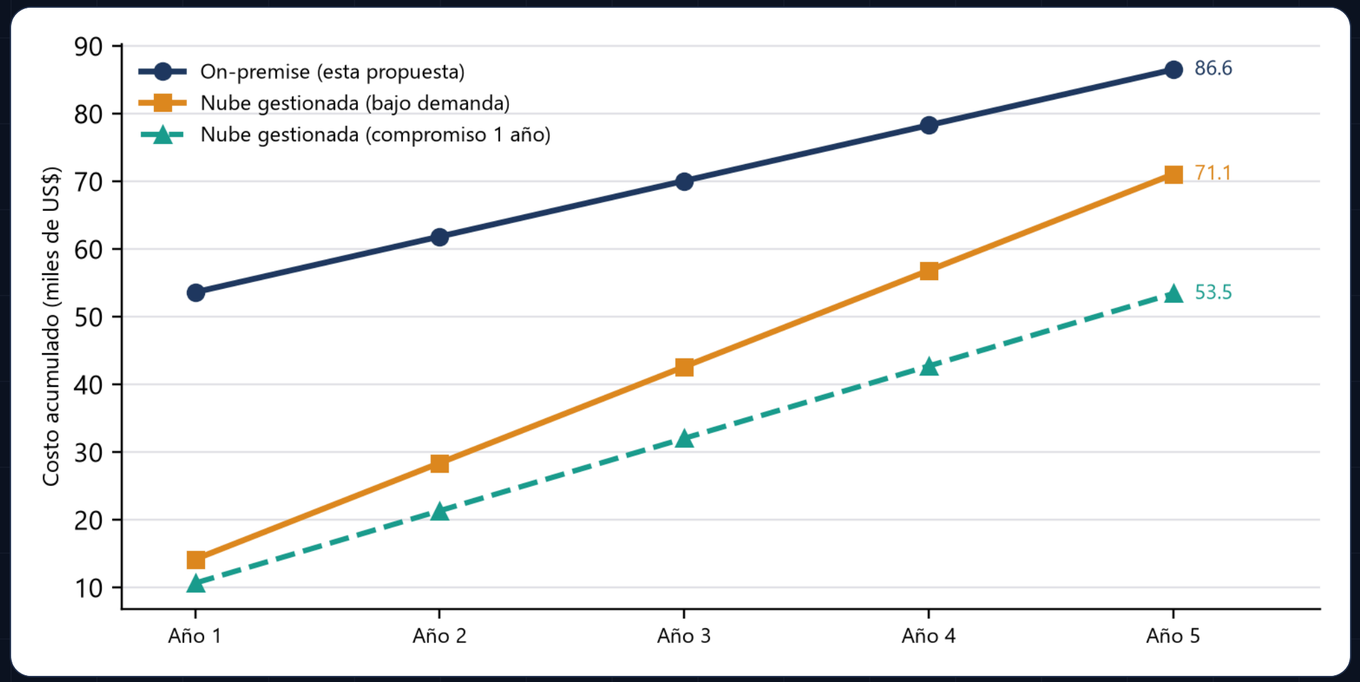
**71 %**
del costo mensual es cómputo (3 × m5.2xlarge)

**S/ 3 045**
por mes con compromiso de 1 año (25 % menos, supuesto)

Región us-east-1; tarifas publicadas de AWS (EKS US$ 0,10 por hora, m5.2xlarge US$ 0,384 por hora). Sin personal. Convertido a S/ 3,418 por dólar; las filas en S/ pueden diferir en S/ 1–2 del total por redondeo.

// FACTIBILIDAD

# Factibilidad económica a 5 años




**S/ 155 321**
Inversión inicial con IGV

**S/ 28 106**
Costo anual sin personal

**S/ 295 852**
On-premise a 5 años

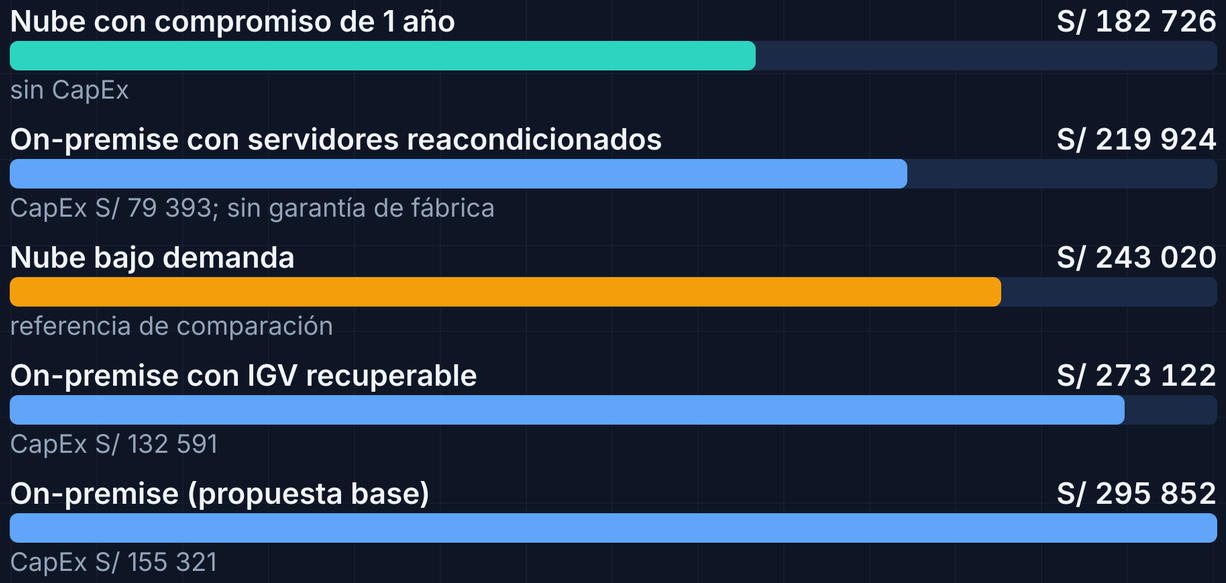
**S/ 243 020**
Nube bajo demanda a 5 años

On-premise cuesta un 22 % más que la nube bajo demanda a 5 años (con compromiso de un año, la nube cuesta S/ 182 726). La ventaja es el control y la soberanía de los datos, no el precio. Precios del 11/11/2026 a S/ 3,418 por dólar (SBS, 10/11/2026).

// FACTIBILIDAD

# Escenarios y punto de equilibrio

## COSTO TOTAL A 5 AÑOS




## COSTO ACUMULADO (S/)

| Año | On-premise | Nube bajo demanda | Nube 1 año |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 183 427 | 48 604 | 36 545 |
| Año 2 | 211 533 | 97 208 | 73 091 |
| Año 3 | 239 639 | 145 812 | 109 636 |
| Año 4 | 267 746 | 194 416 | 146 181 |
| Año 5 | 295 852 | 243 020 | 182 726 |

El valor para IGV recuperable se calcula restando el IGV del costo base; el resto proviene del informe.

**EQUILIBRIO** Frente a la nube bajo demanda, on-premise se amortiza recién a los ≈ 7,6 años (vida útil de un servidor: 5 a 7 años). Se justifica por control y soberanía de los datos, no por costo.

// CIERRE

# Conclusiones

- **Trazable:** cada decisión se apoya en un hallazgo de la investigación
- **Resiliente:** sin puntos únicos de falla lógicos y con capacidad N+1
- **Seguro:** defensa en profundidad con riesgos residuales aceptados de forma explícita
- **Verificable:** metas de 99,9 %, RPO ≤ 5 min y RTO ≤ 30 min, con 27 pruebas
- **Transparente:** cuesta más que la nube; el valor está en el control y la soberanía de los datos

### TRABAJO FUTURO

- Segundo switch y firewall en alta disponibilidad
- SSO con OIDC y autoescalado predictivo
- Sitio de recuperación en la nube

### SIGUIENTE PASO

Implementar y validar en la III Unidad exactamente lo diseñado.